№8

η партия \ ξ размер		A_0 заниж. размер	A_1 точный	A_2 завыш.
D_1	I	25	50	25
D_2	II	52	41	7

партия — 100 штук, $\alpha = 0{,}05$

H_0: ξ и η независ $\quad \Delta \sim \chi^2((2-1)(3-1)) = \chi^2(2)$

H_1: $\overline{H_0}$

$P_1 = P(D_1) = \frac{1}{2} = P(D_2) = P_2$

$q_0 = P(A_0) = \frac{77}{200} \qquad q_1 = P(A_1) = \frac{91}{200} \qquad q_2 = P(A_2) = \frac{32}{200}$

$$\chi = \frac{\left(25 - \frac{77}{2}\right)^2}{77/2} + \frac{\left(52 - \frac{77}{2}\right)^2}{77/2} + \frac{(50 - 91/2)^2}{91/2} +$$

$$+ \frac{(41 - 91/2)^2}{91/2} + \frac{(25 - 32/2)^2}{32/2} + \frac{(7 - 32/2)^2}{32/2} \approx$$

$$\approx 20{,}48$$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq 20{,}48 \mid H_0) = \int_{20{,}48}^{\infty} q(t)\,dt = 3{,}57 \cdot 10^{-5}$$

$$3{,}57 \cdot 10^{-5} \leq 0{,}05$$

$\Rightarrow$ Отвергаем H_0

Т9

получил оценку 2

	A_2	A_3	A_4	A_5	
I поток	33	43	80	144	(300 человек)
II поток	39	35	72	154	(300 человек)
	$\frac{72}{600}$	$\frac{78}{600}$	$\frac{152}{600}$	$\frac{298}{600}$	

$$\Delta \rightsquigarrow \chi^2(3)$$

H_0: потоки однородные

H_1: $\overline{H_0}$

$$\tilde{\Delta}_1 = \frac{(33-36)^2}{36} + \frac{(43-39)^2}{39} + \frac{(80-76)^2}{76} + \frac{(144-149)^2}{149} \approx$$

$$\approx 1{,}04$$

$$\tilde{\Delta}_2 = \frac{(39-36)^2}{36} + \frac{(35-39)^2}{39} + \frac{(72-76)^2}{76} +$$

$$+ \frac{(154-149)^2}{149} \approx 1{,}04$$

$$\Delta \approx 2{,}08$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq 2{,}08 \mid H_0) = \int_{2{,}08}^{\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}556 > 0{,}05$$

$\Rightarrow$ нет оснований отвергать H_0